

PROJECTO FINAL DE INTEGRAÇÃO TECNOLÓGICA NO ENSINO DA MATEMÁTICA

Curso	Mestrado em Ensino da Matemática
Modalidade	Trabalho em grupo
Constituição dos grupos	8 estudantes por grupo; o último grupo poderá integrar um número superior de estudantes, em função do total da turma.
Período de realização	15 dias
Data de apresentação e defesa	25 de Setembro de 2026
Hora	15h30
Modalidade da defesa	Online

1. Enquadramento

O Projecto Final de Integração Tecnológica no Ensino da Matemática tem como finalidade proporcionar aos estudantes a oportunidade de integrar, de forma articulada, os conhecimentos adquiridos ao longo da unidade curricular, particularmente nos domínios da Educação Matemática, Tecnologias Educativas, Programação, Visualização, Modelação, Inteligência Artificial e Investigação Científica.

Pretende-se que cada grupo identifique um problema ou necessidade concreta relacionada com o ensino e a aprendizagem da Matemática e desenvolva uma solução tecnologicamente suportada e pedagogicamente fundamentada.

O projecto deverá assumir simultaneamente uma vertente científica, pedagógica e tecnológica, evitando a simples descrição de ferramentas ou reprodução de conteúdos existentes. Cada grupo deverá produzir um artefacto tecnológico funcional ou protótipo, acompanhado de um manuscrito científico elaborado segundo o template de conferências do IEEE.

2. Objectivo Geral

Conceber, implementar e avaliar uma solução tecnológica destinada a apoiar o ensino e/ou a aprendizagem de um conteúdo matemático, demonstrando capacidade de integração entre conhecimentos matemáticos, pedagógicos, tecnológicos e científicos.

3. Organização dos Grupos

Os projectos serão realizados em grupos constituídos, em regra, por 8 estudantes. Caso o número total de estudantes não permita uma divisão exacta, o último grupo integrará os estudantes remanescentes, podendo, por conseguinte, possuir mais de oito integrantes.

Todos os membros deverão participar efectivamente nas diferentes fases do projecto e deverão estar preparados para responder às questões colocadas durante a apresentação e defesa. A simples inclusão do nome de um estudante no trabalho não constitui evidência de participação.

4. Propostas de Projectos

Cada grupo deverá desenvolver um dos projectos atribuídos ou aprovados pelo docente.

Projecto 1 — Applets Interactivos para o Ensino de Funções Matemáticas

Desenvolver um conjunto de recursos interactivos destinados à exploração de funções lineares, quadráticas, exponenciais ou trigonométricas. O sistema deverá permitir a manipulação de parâmetros e a visualização imediata das alterações produzidas nos gráficos. O projecto deverá demonstrar de que forma a interactividade pode contribuir para a compreensão de conceitos como domínio, imagem, zeros, crescimento, decrescimento, máximos, mínimos e transformações gráficas.

Tecnologias sugeridas: Python, Streamlit, Gradio, Matplotlib, Plotly, SymPy ou GeoGebra.

Projecto 2 – Laboratório Virtual de Estatística Descritiva e Visualização de Dados

Desenvolver um laboratório digital que permita importar, organizar, analisar e visualizar conjuntos de dados. Deverão ser consideradas medidas de tendência central, dispersão, posição e diferentes formas de representação gráfica. Sempre que possível, deverão ser utilizados dados reais relacionados com Angola, nomeadamente dados demográficos, educativos, económicos ou sociais.

Tecnologias sugeridas: Python, pandas, NumPy, Matplotlib, Plotly, Jupyter Notebook/Google Colab ou R.

Projecto 3 – Simulações Computacionais para o Ensino de Probabilidade

Desenvolver um ambiente interactivo para estudar conceitos de probabilidade através de experiências computacionais e simulações de Monte Carlo. Poderão ser explorados lançamentos de moedas e dados, problemas combinatórios, distribuições probabilísticas, Lei dos Grandes Números ou outros fenómenos aleatórios. O grupo deverá comparar resultados teóricos e experimentais e discutir as potencialidades pedagógicas da simulação computacional.

Tecnologias sugeridas: Python, NumPy, SciPy, Matplotlib, Streamlit ou Jupyter Notebook.

Projecto 4 – Tutor Inteligente para Resolução de Problemas Matemáticos

Desenvolver um protótipo de tutor inteligente capaz de apoiar estudantes durante a resolução de problemas matemáticos. O sistema deverá, sempre que possível, evitar a apresentação imediata da solução final, privilegiando pistas, perguntas orientadoras, feedback e explicações progressivas. O grupo deverá discutir criticamente questões relacionadas com a exactidão das respostas, alucinações, dependência tecnológica, ética académica e papel do professor.

Tecnologias sugeridas: Inteligência Artificial Generativa, Python, SymPy e outras ferramentas adequadas.

Projecto 5 – Laboratório Digital de Álgebra Linear

Desenvolver um ambiente tecnológico para o ensino e aprendizagem de conceitos fundamentais de Álgebra Linear. O recurso deverá abordar, entre outros conteúdos, matrizes, operações matriciais, determinantes, matriz inversa, sistemas de equações lineares, vectores, valores próprios e vectores próprios. Deverá ser privilegiada a combinação entre representação algébrica, numérica e gráfica.

Tecnologias sugeridas: Python, NumPy, SymPy, Matplotlib ou Jupyter Notebook.

Projecto 6 – Laboratório Virtual de Cálculo Diferencial e Integral

Construir um recurso interactivo para exploração de conceitos de cálculo, incluindo limites, derivadas, taxas de variação, rectas tangentes, máximos e mínimos, integrais e áreas. O projecto deverá combinar resolução simbólica, aproximação numérica e representação gráfica.

Tecnologias sugeridas: Python, SymPy, NumPy, SciPy, Matplotlib, Plotly ou GeoGebra.

Projecto 7 – Modelação Matemática de um Problema Real

Seleccionar um fenómeno real e construir um modelo matemático e computacional capaz de o representar. Poderão ser considerados crescimento populacional, evolução de epidemias, problemas económicos ou financeiros, movimento, consumo de recursos, fenómenos ambientais, crescimento ou decrescimento exponencial ou optimização. O grupo deverá apresentar as hipóteses do modelo, as equações utilizadas, os dados, as simulações e a interpretação dos resultados.

Tecnologias sugeridas: Python, R, NumPy, SciPy, pandas e ferramentas de visualização.

Projecto 8 – Inteligência Artificial Generativa na Resolução de Problemas Matemáticos

Realizar um estudo experimental sobre a utilização de ferramentas de Inteligência Artificial Generativa na resolução e explicação de problemas matemáticos. O grupo deverá definir um

conjunto de problemas, submetê-los a uma ou mais ferramentas de IA e avaliar as respostas segundo critérios previamente definidos: exactidão matemática, qualidade da explicação, coerência do raciocínio, clareza, adequação pedagógica, identificação de erros e qualidade do feedback. O trabalho deverá incluir uma análise crítica das vantagens e limitações da utilização da IA no Ensino da Matemática.

Tecnologias sugeridas: Ferramentas de IA generativa e, opcionalmente, Python ou R para análise dos resultados.

5. Requisitos Obrigatórios

1. Identificação clara de um problema educacional.
2. Definição dos objectivos.
3. Fundamentação teórica baseada em literatura científica.
4. Identificação do público-alvo.
5. Descrição do conteúdo matemático abordado.
6. Justificação das tecnologias seleccionadas.
7. Desenvolvimento de um produto, protótipo ou recurso tecnológico funcional.
8. Apresentação de exemplos de utilização.
9. Definição de uma estratégia de avaliação do recurso.
10. Análise crítica das potencialidades e limitações da solução.
11. Elaboração de um manuscrito científico no formato IEEE Conference.
12. Apresentação e defesa pública do projecto.

6. Manuscrito Científico

O relatório do projecto deverá ser apresentado sob a forma de artigo científico, utilizando obrigatoriamente o template oficial IEEE para conferências, em duas colunas. Recomenda-se uma extensão de aproximadamente 6 a 8 páginas, incluindo referências bibliográficas.

Title – Título científico, claro e informativo.

Authors and Affiliations – Identificação dos autores e respectiva afiliação.

Abstract – Resumo do problema, metodologia, solução, resultados e principais conclusões.

Keywords – Quatro a seis termos representativos do trabalho.

I. Introduction – Apresentação do contexto, problema, motivação, objectivos e principais contribuições do projecto.

II. Related Work / Theoretical Background – Revisão da literatura relacionada com o conteúdo matemático, abordagem pedagógica e tecnologias utilizadas.

III. Methodology – Descrição da metodologia seguida no desenvolvimento e avaliação do projecto.

IV. Design and Implementation – Descrição da arquitectura, funcionalidades, ferramentas, algoritmos, interfaces e opções pedagógicas adoptadas.

V. Results and Evaluation – Apresentação dos resultados obtidos, exemplos de funcionamento, testes realizados e avaliação do produto.

VI. Discussion – Interpretação dos resultados, principais contributos, limitações e comparação com estudos relacionados.

VII. Conclusion and Future Work – Síntese das principais conclusões e possibilidades de desenvolvimento futuro.

References – As referências deverão seguir rigorosamente o estilo IEEE.

7. Produto Tecnológico

Para além do manuscrito, cada grupo deverá apresentar o recurso tecnológico desenvolvido. Dependendo do projecto, poderá assumir a forma de:

- Aplicação Web;
- Applet interactivo;
- Jupyter Notebook;
- Google Colab;
- Aplicação desenvolvida em Python;
- Aplicação desenvolvida em R;
- Recurso geogebra;
- Dashboard;
- Simulador;
- Tutor inteligente;
- Protótipo de sistema;
- Sequência didáctica interactiva;
- Outro produto tecnológico previamente justificado.

O simples desenvolvimento de uma apresentação em PowerPoint não será considerado produto tecnológico suficiente.

8. Divisão de Responsabilidades

Embora o trabalho seja colectivo, recomenda-se a distribuição de responsabilidades entre os integrantes. Entre outras, poderão ser definidas funções relacionadas com:

- Coordenação do projecto;

- Revisão da literatura;
- Componente matemática;
- Desenho pedagógico;
- Programação;
- Interface e experiência do utilizador;
- Testes e avaliação;
- Análise dos resultados;
- Elaboração do manuscrito;
- Preparação da apresentação.

A divisão de responsabilidades não deverá impedir que todos os estudantes possuam conhecimento global do projecto.

9. Apresentação e Defesa

Os projectos serão apresentados e defendidos no dia 25 de Setembro de 2026, a partir das 15h30, em modalidade online. Todos os grupos deverão estar disponíveis a partir do início da sessão.

A apresentação deverá contemplar, de forma sintética:

1. problema investigado;
2. objectivos;
3. fundamentação;
4. solução desenvolvida;
5. demonstração funcional;
6. metodologia;
7. principais resultados;
8. limitações;
9. conclusões.

Deverá ser dada particular importância à demonstração prática do produto tecnológico. Após a apresentação, será realizada uma sessão de perguntas e respostas. Todos os membros poderão ser individualmente questionados sobre qualquer componente do projecto.

10. Critérios de Avaliação

Critério	Peso
Relevância e definição do problema	10%
Fundamentação teórica e revisão da literatura	10%
Qualidade científica e metodológica	10%
Qualidade da integração entre Matemática, Pedagogia e Tecnologia	15%

Qualidade e funcionalidade do produto tecnológico	20%
Inovação e criatividade	10%
Qualidade do manuscrito IEEE	10%
Apresentação e demonstração	5%
Defesa e domínio individual dos conteúdos	10%
Total	100%

11. Elementos a Entregar

1. Manuscrito científico em PDF, elaborado segundo o template IEEE Conference.
2. Código-fonte ou ficheiros correspondentes ao projecto.
3. Produto tecnológico ou protótipo funcional.
4. Ficheiro ou ligação necessária para executar a aplicação.
5. Apresentação utilizada na defesa.
6. Documentação complementar, quando aplicável.

Sempre que o projecto utilize código, este deverá estar devidamente organizado, documentado e comentado.

12. Prazo

O projecto deverá ser realizado no período de 15 dias, de 10 a 25 de Setembro de 2026. A apresentação e defesa ocorrerão no dia 25 de Setembro de 2026, a partir das 15h30, online.

Recomenda-se que os grupos adoptem uma estratégia de desenvolvimento incremental, evitando deixar a implementação, elaboração do manuscrito e preparação da defesa para os últimos dias.

13. Considerações Finais

O Projecto Final deve demonstrar que os estudantes são capazes de ultrapassar a simples utilização instrumental da tecnologia.

Espera-se que consigam responder, de forma fundamentada, às seguintes questões:

- Que problema de ensino ou aprendizagem da Matemática pretendemos resolver?
- Por que razão a tecnologia seleccionada é adequada para esse problema?
- Que conhecimentos matemáticos e pedagógicos estão subjacentes à solução?
- Que evidências demonstram que o recurso desenvolvido é funcional e pedagogicamente útil?
- Quais são as limitações da solução e como poderá ser melhorada?

A qualidade do projecto será, portanto, avaliada não apenas pela sofisticação tecnológica, mas principalmente pela capacidade do grupo de estabelecer uma integração coerente entre Matemática, Pedagogia, Tecnologia e Investigação Científica.